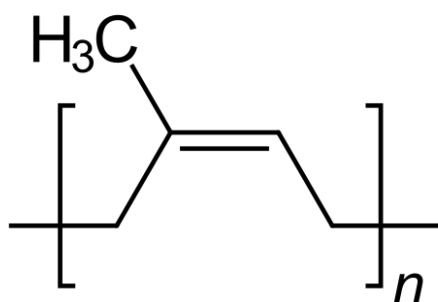


Каучуки

Запрос «Каучук» перенаправляется сюда; см. также [другие значения](#).

Каучу́ки — натуральные или синтетические [эластомеры](#), характеризующиеся [эластичностью](#), [водонепроницаемостью](#) и [электроизоляционными](#) свойствами; из которых путём [вулканизации](#) получают [резины](#) и [эбониты](#).

Натуральный каучук



Структурная формула *цис*-полиизопрена

Запрос «[Натуральный каучук](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA&redirect=no) (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA&redirect=no)»^[d] перенаправляется сюда. На эту тему нужно [создать отдельную статью](#).

См. также: [Каучуконосные растения](#)

Высокомолекулярный углеводород (C_5H_8)_n, *цис-полимер изопрена*^[1]; содержится в млечном соке (*латексе*) *гевеи*^[1], *кок-сагыза* (многолетнего травянистого растения рода Одуванчик) и других [каучуконосных растений](#)^[1].

Природный материал получают путем коагуляции млечного сока (латекса), который содержится в растениях. Основным компонентом выступает углеводород полиизопрен (91-96%). Основным источником являются деревья рода [Гевея](#) семейства [Молочайные](#), в основном *гевея бразильская* (*Hevea brasiliensis*), на них приходится около 95% мирового производства натурального каучука.

Каучук открыт [де ла Кондамином](#) в [Кито](#) (Эквадор) в 1751 году. [Растворим](#) в [углеводородах](#) и их производных ([бензине](#), [бензоле](#), [хлороформе](#), [сероуглероде](#) и т. д.); в [воде](#), [спирте](#), [ацетоне](#) натуральный каучук практически не набухает и не растворяется. Уже при комнатной температуре натуральный каучук присоединяет [кислород](#), происходит окислительная деструкция (старение каучука), при этом уменьшается его прочность и [эластичность](#). При температуре выше 200 °С натуральный каучук разлагается с образованием низкомолекулярных углеводов.

При взаимодействии натурального каучука с [серой](#), хлористой серой, органическими пероксидами ([вулканизация](#)) происходит соединение через атомы серы длинных макромолекулярных связей с образованием сетчатых структур. Это придаёт каучуку высокую эластичность в широком интервале температур^[1].

Натуральный каучук перерабатывают в [резину](#). В сыром виде применяют не более 1 % добываемого натурального каучука ([резиновый клей](#)). Более 60 % натурального каучука используют для изготовления автомобильных шин. В промышленных масштабах натуральный каучук производится в Индонезии, Малайзии, Вьетнаме, Таиланде, Бразилии и Китае.

Каучуковая лихорадка

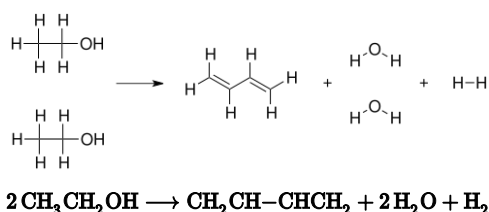
Основная статья: [Каучуковая лихорадка](#)

Развивающееся машиностроение и электротехника, а позже автомобилестроение потребляли всё больше резины. Для этого требовалось всё больше сырья. Из-за увеличения спроса в Южной Америке в конце XIX — начале XX веков стали возникать и быстро развиваться огромные [плантации](#) каучуконосов, выращивающие монокультурно эти растения. Позже центр выращивания каучуконосов переместился в [Индонезию](#) и [Цейлон](#).

Синтетические каучуки

Достоверность этой статьи поставлена под сомнение.

Разработка синтетических каучуков впервые началась в России в 1900 году учениками [Бутлерова](#) — Кондаковым, Фаворским, Лебедевым, Бызовым^[2]. В 1900 году [И. Л. Кондаков](#) впервые получил синтетическим путём [изопрен](#), изучением полимеризации которого занялся [А. Фаворский](#). В 1903—1910 гг. параллельно группами учёных под руководством [С. Лебедева](#) и [Б. Бызова](#) велись работы по изучению процесса полимеризации и изомеризации непредельных углеводородов, и в 1910 г. Лебедеву удалось получить образец синтетического каучука на основе 1,3-[бутадиена](#). В 1913 г. Бызовым был предложен способ получения диенов из нефти путём её [пиролиза](#), где одним из продуктов является, собственно, 1,3-бутадиен. Из-за трудностей в освоении технологии метод был оставлен. Начали искать более простые и дешёвые способы получения 1,3-бутадиена, один из которых был разработан тем же Лебедевым (1926—1928), заключающийся в [дегидрировании-дегидратации](#) этанола.^{[3][4]}



Одновременно и независимо подобные работы велись в [Англии](#). Первый патент на процесс получения бутадиенового синтетического каучука с использованием [натрия](#) в качестве [катализатора полимеризации](#) был выдан в Англии в 1910 году. Первое маломасштабное производство синтетического каучука по технологии, сходной с описанной в английском патенте, имело место в [Германии](#) во время [Первой мировой войны](#).

Впервые технология производства бутадиенового синтетического каучука^[уточнить] была разработана в лаборатории завода «Треугольник» Б. Бызовым, получившим за это изобретение в 1911 году [премию имени Бутлерова](#); однако патент на это изобретение был оформлен только в 1913 году.

Производство бутадиена в России началось в 1915 году, по технологии, разработанной [И. И. Остромысленским](#), позднее эмигрировавшим в США. Во время Первой мировой войны на заводе «Треугольник» был освоен выпуск [противогазов](#) из синтетического каучука Бызова^[5].

Коммерческое производство синтетического каучука началось в 1929 году в США (компания [Thiokol](#)) и к 1940 году в мире производилось более 10 его марок. Основными производителями были США, Германия и СССР^[6].

В СССР работы по получению синтетического каучука были продолжены Бызовым и Лебедевым, в 1928 году разработавшим советскую промышленную технологию получения бутадиена. Производство синтетического каучука было начато на [заводе СК-1](#) в 1932 году по методу С. В. Лебедева (получение из [этилового спирта](#) бутадиена с последующей анионной полимеризацией жидкого бутадиена в присутствии натрия)^[7]. В СССР впервые в мире было организовано производство синтетического каучука в промышленных масштабах^[8].

Прочность на разрыв советского синтетического каучука составляла около 2000 psi (для натурального каучука этот показатель составляет 4500 psi, для [неопрена](#), производство которого было начато компанией Дюпон (США) в 1931 году, — 4000 psi). В 1941 году СССР получил более совершенную [технология](#) получения синтетического каучука^[6].

В Германии бутадиен-натриевый каучук нашёл довольно широкое применение под названием «[Буна](#)».

Синтез каучуков стал значительно дешевле с изобретением в 1950-х годах [катализаторов Циглера — Натта](#).

Изопреновые каучуки — синтетические каучуки, получаемые полимеризацией [изопрена](#) в присутствии катализаторов — металлического [лития](#), перекисных соединений. В отличие от других синтетических каучуков изопреновые каучуки, подобно натуральному каучуку, обладают высокой клейкостью и незначительно уступают ему в [эластичности](#).

Каучуки с [гетероатомами](#) в качестве заместителей или имеющими их в своём составе часто характеризуются высокой стойкостью к действию растворителей, топлив и масел,

устойчивостью к действию солнечного света, но обладают худшими механическими свойствами. Наиболее массовыми в производстве и применении каучуками с гетерозаместителями являются хлоропреновые каучуки (неопрен) — полимеры 2-хлорбутадиена.

В настоящее время большая часть производимых каучуков является бутадиен-стирольными или бутадиен-стирол-акрилонитрильными сополимерами.

В ограниченном масштабе производятся и используются тиоколы — полисульфидные каучуки, получаемые поликонденсацией дигалогеналканов (1,2-дихлорэтана, 1,2-дихлорпропана) и полисульфидов щелочных металлов.

Основные типы синтетических каучуков:

- Изопреновый
- Бутадиеновый
- Бутадиен-метилстирольный
- Бутилкаучук (изобутилен-изопреновый сополимер)
- Этилен-пропиленовый (этилен-пропиленовый сополимер)
- Бутадиен-нитрильный (бутадиен-акрилонитрильный сополимер)
- Хлоропреновый (поли-2-хлорбутадиен)
 - Неопрен (*neoprene*) — разновидность хлоропренового каучука
- Силоксановый
- Фторсилоксановый
- Фторкаучуки
- Тиоколы

Промышленное применение



Автомобильная шина

Наиболее массовое применение каучуков — это производство **резин** для **автомобильных**, **авиационных** и **велосипедных шин**.

Из каучуков изготавливаются специальные резины огромного разнообразия **уплотнений** для целей тепло-, звуко-, воздухо- и **гидроизоляции** разъёмных элементов зданий, в санитарной и вентиляционной технике, в **гидравлической**, пневматической и вакуумной технике.

Прессованием массы, состоящей из каучука, **асбеста** и порошковых **наполнителей**, получают **паронит** — листовой материал для изготовления **прокладочных** изделий с высокой термостойкостью, работающих в различных средах — **вода** и **водяной пар** с давлением до 5 МН/м² (50 ат) и температурой до 450 °С; **нефть** и **нефтепродукты** при температурах 200—400 °С и давлениях 7—4 МН/м² соответственно; жидкий и газообразный **кислород**, **этиловый спирт** и т. д.^[9]. Высокие уплотняющие свойства паронита обусловлены тем, что его **предел текучести**, составляющий около 320 МПа, достигается при стягивании соединения **болтами** или **шпильками**, при этом паронит заполняет все неровности, раковины, **трещины** и другие дефекты уплотняемых поверхностей и герметизирует соединение. Паронит не является коррозионно-активным материалом и хорошо поддается механической обработке, что позволяет легко изготавливать прокладки любой конфигурации, не теряющие своих эксплуатационных качеств в любых климатических условиях — ни в районах с **умеренным климатом**, ни в **тропических** и **пустынных климатических условиях**, ни в условиях **Крайнего Севера**. Высокая термостойкость паронита позволяет применять его в двигателях внутреннего сгорания.

Армируя паронит металлической сеткой для повышения механических свойств, получают **ферронит**^[9].

Каучуки применяют для [электроизоляции](#), производства [медицинских приборов](#) и средств [контрацепции](#).

В [ракетной технике](#) синтетические каучуки используются в качестве полимерной основы при изготовлении [твёрдого ракетного топлива](#), в котором они играют роль [горючего](#), а в качестве [окислителя](#) используется порошок [селитры](#) (калийной или аммиачной) или [перхлората аммония](#).

См. также

- [Каучуковая лихорадка](#)
- [Полимеризация](#)
- [Поликонденсация](#)
- [Эластомеры](#)
- [Гуттаперча](#)
- [Карбоксилатные каучуки](#)
- [Эбонит](#)
- [Вулканизация](#)
- [Синтетические изопреновые каучуки](#)

Ссылки

- Из истории создания в [воспоминаниях Я. Я. Селль-Бекман](#) (http://бекман.пф/manuskript.htm#_Toc291500057) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130701065556/http://xn--80abmukh.xn--p1ai/manuskript.htm>) 1 июля 2013 года.

Примечания

- [https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Kazakhstan_National_encyclopedia_\(ru\)_-_Vol_3_of_5_\(2005\).pdf&page=192](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Kazakhstan_National_encyclopedia_(ru)_-_Vol_3_of_5_(2005).pdf&page=192) // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. III. — С. 192. — ISBN 9965-9746-4-0. (CC BY-SA 3.0)
- https://vuzlit.ru/1097608/sposob_polucheniya_sinteticheskogo_kauchuka . Дата обращения: 26 января 2019. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200919153534/https://vuzlit.ru/1097608/sposob_polucheniya_sinteticheskogo_kauchuka) 19 сентября 2020 года.
- <http://physchem.chimfak.sfedu.ru/Source/History/Persones/Lebedev.html>) . Сайт кафедры физхимии РГУ. Дата обращения: 10 ноября 2021.

Архивировано (<https://web.archive.org/web/20211110162842/http://physchem.chimfak.sfedu.ru/Source/History/Persones/Lebedev.html>) 10 ноября 2021 года.

4. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков / под.ред кафедры нефтехимического синтеза РХТИ им. Д.И.Менделеева. — Химия, 1981. — С. 9. — 264 с.
5. Что русские дали миру? ч.4 &124; ХайВей (<http://h.ua/story/413679/>) . h.ua. Дата обращения: 26 января 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190126164509/http://h.ua/story/413679/>) 26 января 2019 года.
6. Sutton--Western-Technology-1930-1945 (<https://archive.org/details/Sutton--Western-Technology-1930-1945>) .
7. Каучуки и эластомеры // [Энциклопедический словарь](#) юного химика. 2-е изд. / Сост. В. А. Крицман, В. В. Станцо. — М.: Педагогика, 1990. — С. 104—107. — ISBN 5-7155-0292-6.
8. КАУЧУ́КИ СИНТЕТИ́ЧЕСКИЕ (<https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/chemistry/text/2053792>) : [арх. (<https://web.archive.org/web/20191213191346/https://bigenc.ru/text/2053792>) 13 декабря 2019] / А. М. Буканов // Канцелярия конфискации — Киргизы. — М. : Большая российская энциклопедия, 2009. — С. 383. — ([Большая российская энциклопедия](#) : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 13). — ISBN 978-5-85270-344-6.
9. БСЭ, 3-е изд., т. 19, 1975, с. 226 (<http://allencyclopedia.ru/56646>) .

Литература

-
- [Большая Советская Энциклопедия](#) / Гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М.: Советская Энциклопедия, 1975. — Т. 19: Отоми — Пластырь. — 648 с.

[Сообщить об ошибке](#)